

Netzwerke und Schaltungen 1

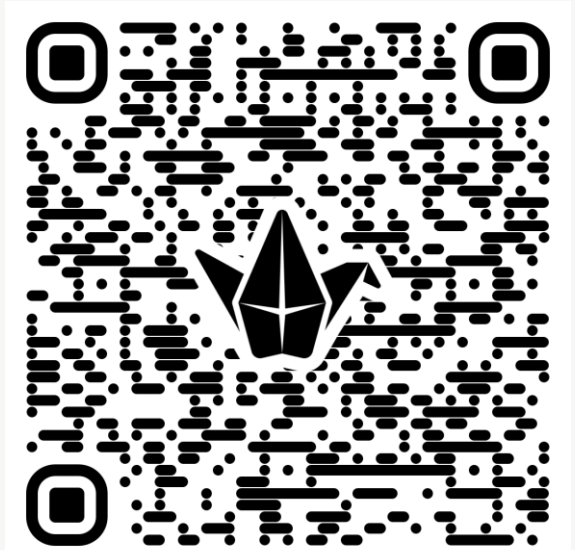
Übung 02

Coulomb, E- und D-Feld, Grenzflächen

<https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html>



Webseite



Fragen

Was machen wir heute?

- Fragen?
- Recap signifikante Stellen
- Ladung und Coulomb
- Ladungsdichten
- E- und D-Feld
- Influenz und Feldgrößen an Flächen

Wie signifikant sind signifikante Stellen?

$$\bullet \quad \underbrace{10.146}_5 + \underbrace{2.31}_3 = 12.5$$

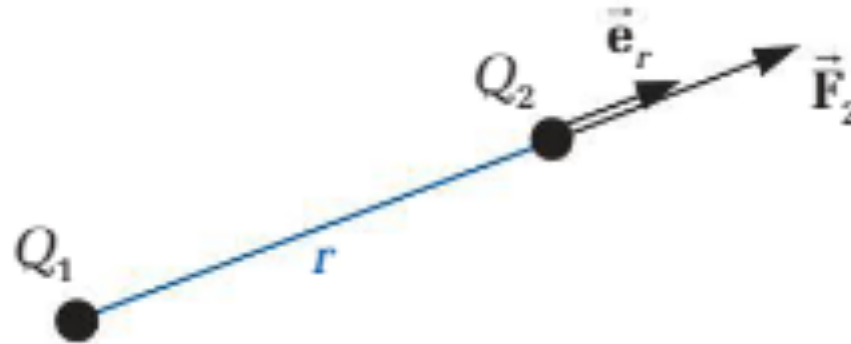
12.456

- 10 Personen in einem Raum
unendlich viele.

$$\bullet \quad \underbrace{7.21}_3 * \underbrace{10^{12}}$$

Coulomb'sches Gesetz

- Mindestens zwei Ladungen
- Analogie zu Magneten



$$\vec{F}_2 = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \vec{E}_1 Q_2$$

Was passiert, wenn eine Ladung negativ ist?

Ladungsdichten

Linienladungsdichte

Flächenladungsdichte

Raumladungsdichte

$$Q = 10 \text{ C}, A = 10 \text{ m}^2, \sigma = \frac{Q}{A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\lambda(P) = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \frac{dQ}{dl}$$

$$[\lambda] = \frac{\text{C}}{\text{m}}$$

$$Q = \int_l \lambda dl$$

$$\sigma(P) = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta A} = \frac{dQ}{dA}$$

$$[\sigma] = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$Q = \iint_A \sigma dA$$

$$\rho(P) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ}{dV}$$

$$[\rho] = \frac{\text{C}}{\text{m}^3}$$

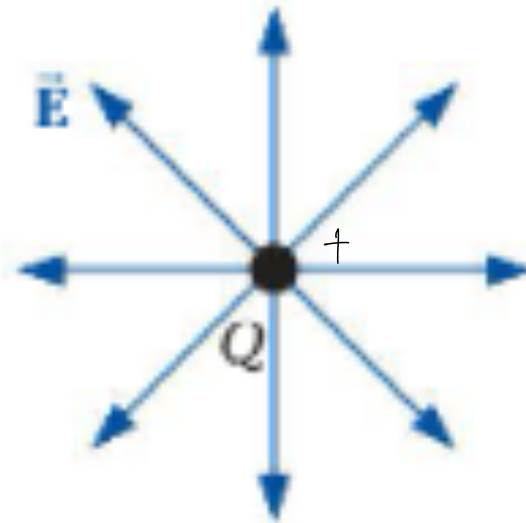
$$Q = \iiint_V \rho dV$$

Wie vereinfachen, wenn die Dichte konstant ist?

$$\lambda \cdot l = Q$$

Das Elektrische Feld

- Unsichtbare Eigenschaft des Raumes
- Einheit: V/m

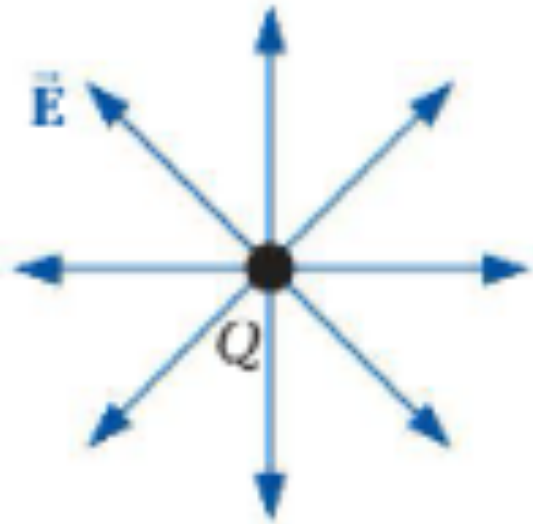


$$\vec{F}_2 = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \vec{E}_1 Q_2$$

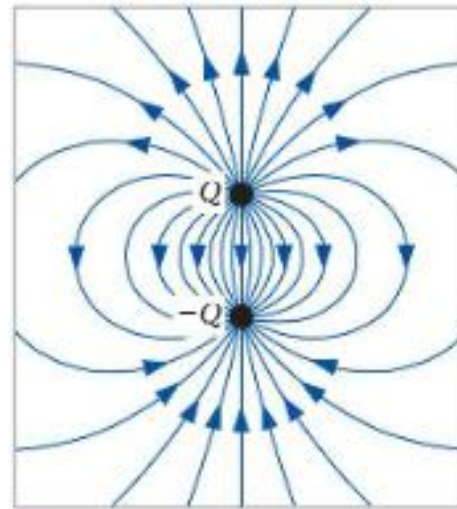
mit

$$\vec{E}_1 = \vec{e}_r \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

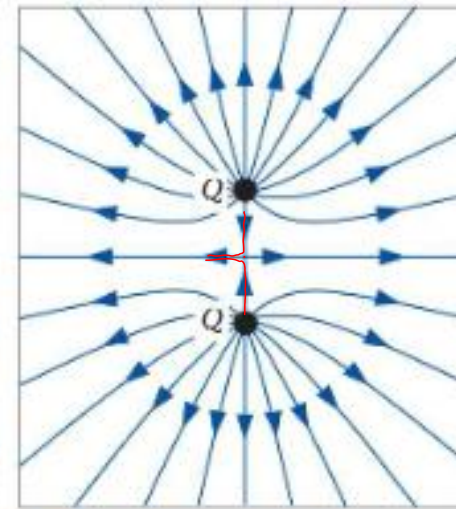
Darstellung von Feldlinien



Radial nach aussen bei Punktladungen



a sich anziehende Ladungen

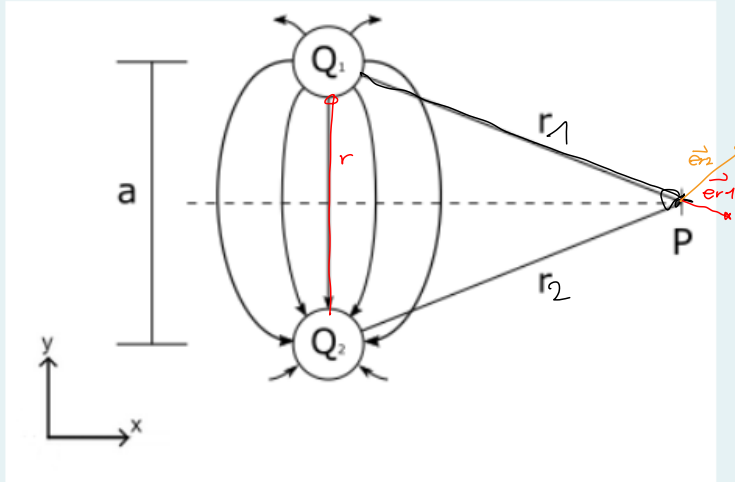


b sich abstoßende Ladungen

Zwei Ladungen?

Berechnung mit mehreren Ladungen?

Stichwort Überlagerung und Vektoren nutzen



Zwei Punktladungen $Q_1 = 18.2 \text{ nC}$ und $Q_2 = -18.2 \text{ nC}$ haben einen Abstand $a = 6.6 \text{ cm}$.

Wie gross ist der Betrag der x- und y-Komponente der Feldstärke im Punkt P , der zu den beiden Ladungen eine Entfernung $r = 15.4 \text{ cm}$ hat.

$|E_x| = 0$

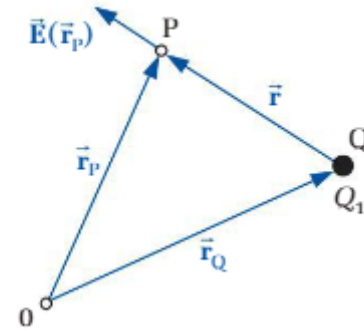
$|E_y| = 2940$

Wie groß ist der Betrag der x- und y-Komponente der Kraft, die auf Ladung Q_1 wirkt?

$|F_{Q_1,x}| =$

$|F_{Q_1,y}| =$

$$\vec{E}(\vec{r}_P) = \frac{1}{r} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$$



$$\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad y = \frac{a}{2}$$

$$x = \sqrt{r^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} =$$

$$\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 0.15 \\ -0.033 \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_1(\vec{r}_1) = \frac{\begin{pmatrix} 0.15 \\ -0.033 \end{pmatrix} \cdot Q_1}{r^3 \cdot 9\pi \cdot \epsilon_0} = \begin{pmatrix} 6737 \\ -1970 \end{pmatrix} \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$\vec{r}_2 = \begin{pmatrix} 0.15 \\ 0.033 \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{\begin{pmatrix} 0.15 \\ 0.033 \end{pmatrix} \cdot Q_2}{r^3 \cdot 9\pi \cdot \epsilon_0} = \begin{pmatrix} -6737 \\ -1470 \end{pmatrix} \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$\vec{E}_P = \begin{pmatrix} 0 \\ 2940 \end{pmatrix} \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$F_x = 0$$

$$F_y = \frac{Q_2 \cdot Q_1}{9\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{a^2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0.000683 \end{pmatrix} \text{ N}$$

Arbeit & Potential

$$W_e = - \int_{P_0}^{P_1} \vec{F} \cdot d\vec{s} = -Q \int_{P_0}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} .$$

$$\varphi_e(P_1) = \frac{W_e(P_1)}{Q} \stackrel{(1.23)}{=} - \int_{P_0}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$\frac{V}{m}$

Im elektrostatischen Feld gilt:

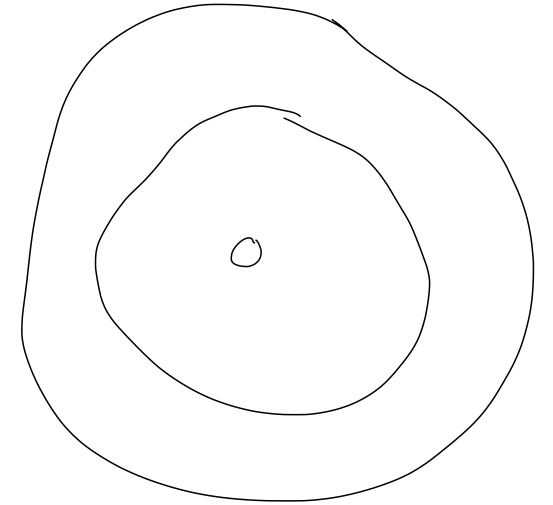
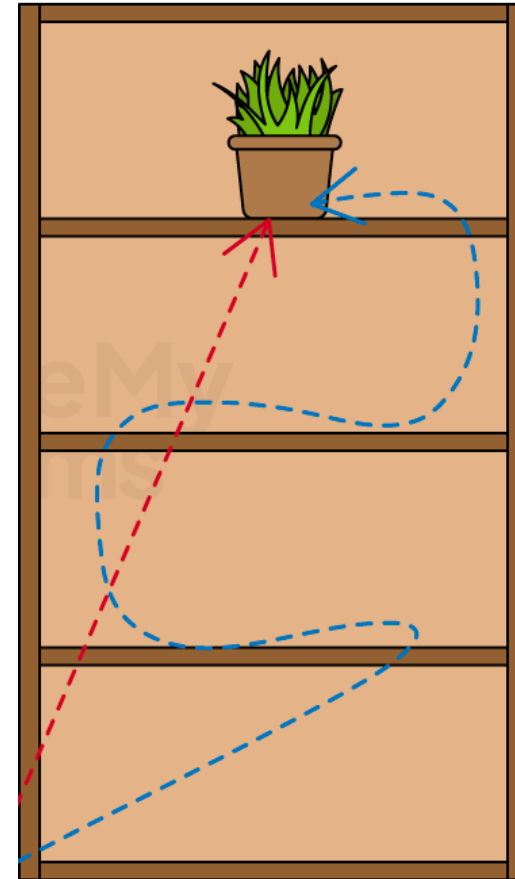
$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Spannung vs. Potential

$$U_{12} = \varphi_e(P_1) - \varphi_e(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

A

B



Die elektrische Flussdichte

- Ladung sendet immer gleich viele «Feldlinien» aus
- Unabhängig vom Material
- Einheit Ladung/Fläche, $\text{C}/\text{m}^2 = \text{A} \cdot \text{s}/\text{m}^2$

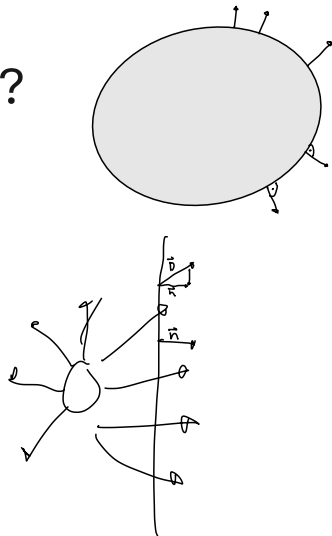
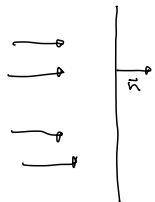
$$\epsilon_r \cdot \epsilon_0 \vec{E} = \vec{D}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

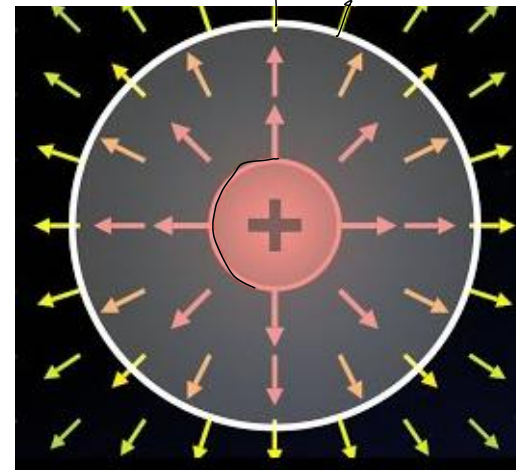
Elektrischer Fluss?

$$\Psi = \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

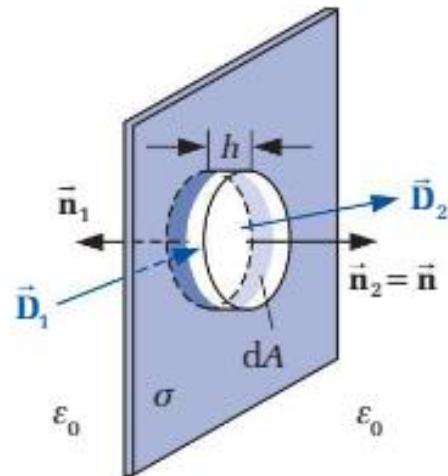
$D \cdot A$



$$\iint_{A_K} \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{e}_r dA = \iint_{A_K} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q.$$

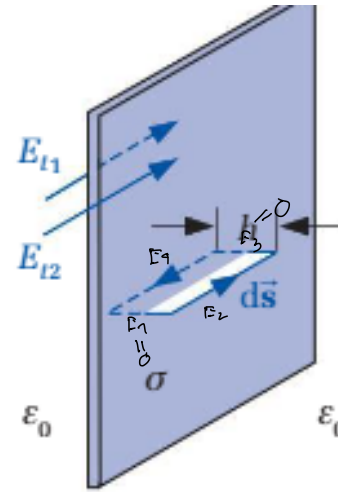


Feldgrößen bei einer Flächenladung



$$D_{n2} - D_{n1} = \sigma$$

$$\epsilon_0 E_{n2} - \epsilon_0 E_{n1} = \sigma$$



$$E_{t1} = E_{t2}$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = 0$$

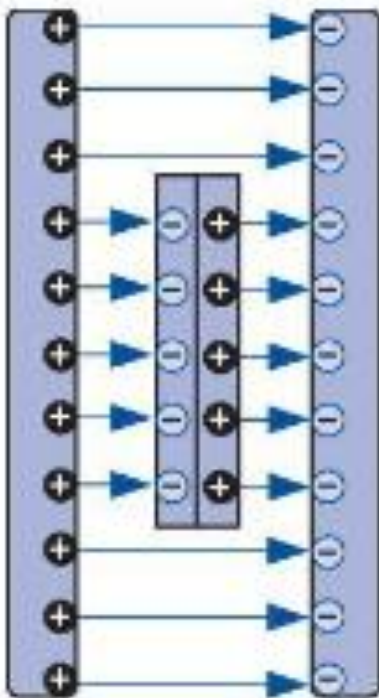
$$\vec{E}_2 + \vec{E}_4 = 0$$

$$||\vec{E}_2|| - ||\vec{E}_4|| = 0$$

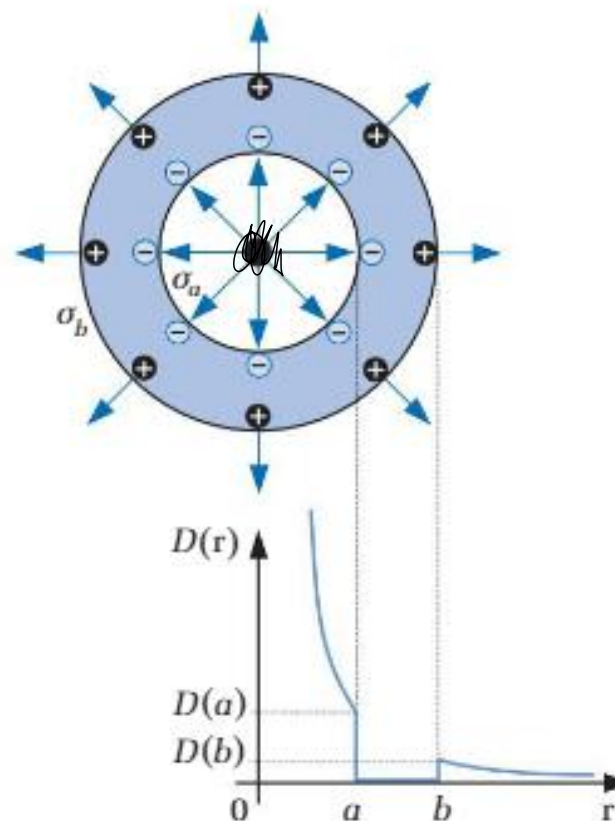
$$E_{t1} = \frac{1}{\epsilon_0} D_{t1} = E_{t2} = \frac{1}{\epsilon_0} D_{t2} \rightarrow D_{t1} = D_{t2}$$

Influenz

Innere ist feldfrei? Warum?



○



Takeaways

Heute gab es viel Theorie, 3 wichtige Kernaussagen:

01

**Coulombsches Gesetz &
Kraftberechnung**

02

E- und D-Feld

03

**Verhalten an Grenzflächen
verstehen**

Fragen?